Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América — Fundada el 28 de octubre de 1538

Asignatura: Investigación de Operaciones (MAT 3940)

Crisis del tránsito en Santo Domingo: impacto económico y desafíos para la movilidad urbana en 2026

Sustentantes:

Estefany Reyes — 100585377
Kevin Gómez — 100617668
Virgilio Amin — 100651724
Joel Escalante — 100645355
Eudys Ramírez — 100581271
Karla Reyes — 100204421
Carlos Santana — 100305318

Profesor:
Natanael Ureña Castillo, MSc.

Santo Domingo, D. N., República Dominicana — 2024

Contenido

Capítulo I: Marco Introductorio 3
1.1 Antecedentes teóricos y empíricos 3
1.2 Formulación y delimitación del problema 4
1.3 Fundamentación e importancia del estudio 5
1.4 Propósitos de la investigación 5
1.4.1 Objetivo General 6
1.4.2 Objetivos Específicos 6
1.5 Introducción 6
Capitulo II: Fundamentación teórica del estudio 7
2.1 Concepto de tránsito terrestre 7
2.2 Evolución del tránsito en Santo Domingo 7
2.3 Factores que influyen en la congestión vehicular 8
2.4 Impacto del tránsito en los sectores productivos 8
2.5 Consecuencias sociales y ambientales del tránsito 9
2.6 Accidentes de Tránsito 9
2.6.1 Tipología de los accidentes de tránsito 10
2.7 Educación vial y cultura ciudadana 11
2.8 Infracciones de tránsito y cumplimiento de la normativa vial 12
Capítulo III: Enfoque metodológico de la investigación 13
3.1 Enfoque y tipo de investigación 13
3.2 Organización y desarrollo del trabajo 14
Capítulo IV: Conclusiones de la investigación 14
Principales conclusiones: 15
Recomendaciones 15
Bibliografía 17

Capítulo I: Marco Introductorio

1.1 Antecedentes teóricos y empíricos

Diversos estudios han abordado el problema del tránsito terrestre en ciudades urbanas, destacando su impacto en la movilidad, la economía y la calidad de vida de la población. A nivel internacional, investigaciones sobre congestión vehicular han señalado que el crecimiento acelerado del parque automotor, la deficiente planificación urbana y la insuficiencia de infraestructura vial son factores determinantes en el aumento del tráfico. Estos estudios han permitido comprender que el tránsito no solo constituye un problema de movilidad, sino también un fenómeno que incide directamente en el desarrollo económico y social de las ciudades.

En el contexto de la República Dominicana, instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo han realizado diversos análisis sobre la situación del tránsito en el Gran Santo Domingo. Dichos informes evidencian un crecimiento sostenido del parque vehicular, el cual ha superado los 6.6 millones de unidades para el año 2025, con una tendencia ascendente para el 2026. Este incremento está marcado, en gran medida, por el aumento de motocicletas, que representan más de la mitad de los vehículos registrados, lo que incide significativamente en la dinámica del tránsito urbano.

Asimismo, estudios recientes han identificado que la congestión vehicular en Santo Domingo responde a múltiples factores, entre los que destacan la expansión urbana desorganizada, la limitada capacidad de las vías, el incumplimiento de las normativas de tránsito y la insuficiencia de sistemas de transporte público eficientes. Estas condiciones generan efectos negativos como el aumento en los tiempos de desplazamiento, el incremento en el consumo de combustible, mayores niveles de contaminación ambiental y pérdidas económicas en los sectores productivos debido a retrasos en la distribución de bienes y servicios.

En este sentido, los antecedentes teóricos y empíricos permiten comprender la evolución del problema del tránsito terrestre en Santo Domingo y su creciente complejidad en la actualidad. Estos estudios constituyen una base fundamental para el desarrollo de la presente investigación, ya que facilitan el análisis de sus causas, consecuencias y posibles implicaciones en el ámbito económico y social, evidenciando la necesidad de soluciones sostenibles y eficientes que contribuyan a mejorar la movilidad urbana en el país.

1.2 Formulación y delimitación del problema

Fuente: https://eldinero.com.do/327770/rd-se-mueve-busca-reducir-congestion-del-transito-en-el-gran-santo-domingo/

El tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo se ha convertido en uno de los principales problemas urbanos en la actualidad, afectando significativamente la movilidad, la productividad y la calidad de vida de la población. En los últimos años, el crecimiento acelerado del parque vehicular, que superó los 6.6 millones de unidades en 2025 y continúa en aumento hacia el 2026, ha generado una presión considerable sobre la infraestructura vial existente, la cual resulta insuficiente para satisfacer la demanda de desplazamiento.

Uno de los principales factores que inciden en esta problemática es el alto número de motocicletas en circulación, las cuales representan más de la mitad del parque vehicular nacional. A esto se suma la expansión urbana desorganizada, la limitada planificación del transporte, la deficiencia del sistema de transporte público y el incumplimiento de las normativas de tránsito, lo que contribuye al incremento de la congestión vehicular en las principales vías de la ciudad.

Como consecuencia, se producen largos tiempos de desplazamiento, aumento en el consumo de combustible, contaminación ambiental y elevados niveles de estrés en la población. Además, esta situación impacta directamente en los sectores productivos, generando pérdidas económicas debido a retrasos en la distribución de bienes y servicios, así como en la disminución de la eficiencia laboral.

En este contexto, se hace necesario analizar la evolución del problema del tránsito terrestre en Santo Domingo, así como sus principales causas y consecuencias, con el propósito de comprender su impacto en los sectores productivos y contribuir al

desarrollo de posibles soluciones que mejoren la movilidad urbana y la calidad de vida de la población.

1.3 Fundamentación e importancia del estudio

El estudio del tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo reviste una gran importancia en la actualidad, debido al impacto directo que este problema tiene sobre el desarrollo económico, social y ambiental del país. El crecimiento sostenido del parque vehicular, que ha superado los 6.6 millones de unidades en 2025 y continúa en aumento en 2026, ha intensificado los niveles de congestión, afectando la movilidad urbana y generando múltiples desafíos para la gestión del transporte.

Desde el punto de vista económico, la congestión vehicular provoca pérdidas significativas en los sectores productivos, debido al retraso en la distribución de bienes y servicios, el aumento en los costos operativos y la disminución de la eficiencia laboral. Asimismo, el incremento en el consumo de combustible y el desgaste de los vehículos representan una carga adicional tanto para las empresas como para los ciudadanos.

En el ámbito social, el tránsito incide negativamente en la calidad de vida de la población, al generar estrés, fatiga y pérdida de tiempo en los desplazamientos diarios. De igual forma, la alta presencia de motocicletas y el incumplimiento de las normas de tránsito incrementan los niveles de inseguridad vial, lo que se traduce en un mayor riesgo de accidentes.

Desde una perspectiva ambiental, la congestión vehicular contribuye al aumento de las emisiones de gases contaminantes, afectando la calidad del aire y el entorno urbano. Esta situación evidencia la necesidad de adoptar medidas sostenibles que permitan reducir el impacto ambiental del transporte.

En este sentido, la presente investigación se justifica en la necesidad de analizar de manera integral el problema del tránsito terrestre en Santo Domingo, considerando su evolución y sus efectos sobre los sectores productivos. Los resultados de este estudio podrán servir como base para futuras investigaciones y para la formulación de estrategias orientadas a mejorar la movilidad urbana y promover un desarrollo más sostenible.

1.4 Propósitos de la investigación

El presente estudio tiene como propósito analizar el problema del tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo, considerando su evolución reciente hasta el año 2026 y su impacto en los sectores productivos. A partir del crecimiento sostenido del parque vehicular y las limitaciones en la infraestructura vial, se busca comprender las principales causas de la congestión y sus efectos en el ámbito económico, social y ambiental.

1.4.1 Objetivo General

Analizar la evolución del tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo y sus consecuencias sobre los sectores productivos, considerando las condiciones actuales del sistema de movilidad urbana al año 2026.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Identificar las principales causas del crecimiento del tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo.

• Analizar los factores que influyen en la congestión vehicular, incluyendo el aumento del parque vehicular y la planificación urbana.

• Evaluar el impacto del tránsito en los sectores productivos, considerando aspectos como el tiempo, los costos y la eficiencia.

• Examinar las consecuencias sociales y ambientales derivadas de la congestión vehicular.

• Proponer posibles alternativas o medidas que contribuyan a mejorar la movilidad urbana.

1.5 Introducción

El tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo constituye uno de los principales desafíos urbanos en la actualidad, debido a su impacto en la movilidad, la economía y la calidad de vida de la población. En los últimos años, el crecimiento acelerado del parque vehicular, que superó los 6.6 millones de unidades en 2025 y mantiene una tendencia ascendente hacia el 2026, ha generado un aumento significativo en los niveles de congestión vehicular, evidenciando las limitaciones de la infraestructura vial existente.

Esta problemática se ve agravada por factores como la expansión urbana desorganizada, la insuficiencia del transporte público, el alto uso de motocicletas y el incumplimiento de las normas de tránsito. Como resultado, se producen largos tiempos de desplazamiento, incremento en los costos de transporte, contaminación ambiental y efectos negativos en la productividad de los sectores económicos.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la evolución del tránsito terrestre en Santo Domingo y sus consecuencias sobre los sectores productivos, considerando las condiciones actuales del sistema de movilidad urbana. Para ello, se abordan los antecedentes del problema, su formulación, la importancia del estudio y los propósitos de la investigación, permitiendo una comprensión integral de la situación.

En cuanto a la metodología, se emplea un enfoque analítico y descriptivo, basado en la revisión de fuentes documentales, informes institucionales y estudios previos

relacionados con el tránsito y la movilidad urbana. Esto permite obtener una visión clara y fundamentada del problema, así como de sus principales implicaciones.

En síntesis, este estudio busca aportar un análisis actualizado del tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo, destacando su evolución y su impacto en los sectores productivos, con el fin de contribuir al desarrollo de posibles soluciones orientadas a mejorar la movilidad y promover un entorno urbano más eficiente y sostenible.

Capitulo II: Fundamentación teórica del estudio

2.1 Concepto de tránsito terrestre

El tránsito terrestre se define como el conjunto de desplazamientos de personas y vehículos a través de las vías públicas, regulados por normas y sistemas de control que buscan garantizar la seguridad y fluidez del transporte. Este fenómeno forma parte esencial de la dinámica urbana, ya que permite la movilidad de la población y el desarrollo de las actividades económicas.

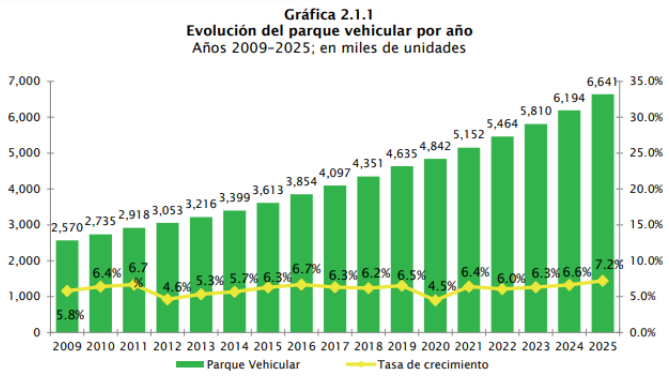
En las grandes ciudades, el tránsito terrestre se ha convertido en un elemento clave para el funcionamiento de la sociedad, aunque su crecimiento desorganizado puede generar problemas como congestión vehicular, accidentes de tránsito y deterioro de la calidad de vida.

2.2 Evolución del tránsito en Santo Domingo

El tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, impulsado principalmente por el aumento del parque vehicular. Para el año 2025, se registraron más de 6.6 millones de vehículos en la República Dominicana, cifra que continúa en ascenso en el 2026.

Este crecimiento ha estado marcado por el predominio de las motocicletas, las cuales representan más del 50% del total de vehículos, lo que influye considerablemente en la dinámica del tránsito. A esto se suma la expansión urbana acelerada y la limitada capacidad de las vías, generando mayores niveles de congestión en las principales avenidas de la ciudad.

Como se puede observar, el parque vehicular en la República Dominicana ha experimentado un crecimiento sostenido desde el año 2009 hasta el 2025.



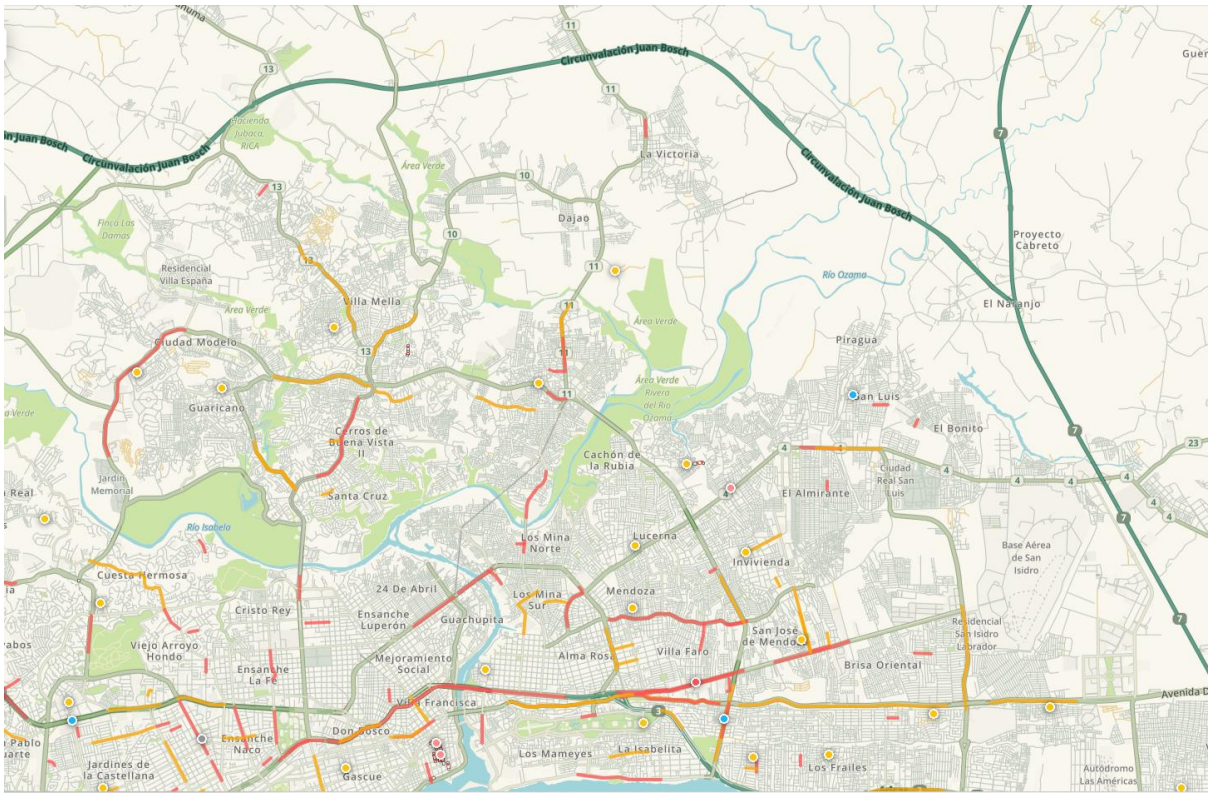
Fuente:https://dgii.gov.do/estadisticas/parqueVehicular/1Informes%20Parque%20Vehicular/ParqueVehicular2025.pdf

2.3 Factores que influyen en la congestión vehicular

La congestión vehicular en Santo Domingo responde a diversos factores interrelacionados. Entre los más relevantes se encuentran el crecimiento descontrolado del parque vehicular, la deficiente planificación urbana, la insuficiencia del transporte público y el incumplimiento de las normas de tránsito.

Asimismo, la falta de educación vial, la alta presencia de motocicletas y la limitada inversión en infraestructura contribuyen al agravamiento del problema. Estos factores generan un uso ineficiente de las vías y dificultan la movilidad dentro de la ciudad.

La congestión vehicular se concentra principalmente en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, donde se registra un alto flujo de vehículos durante las horas pico. Como se puede observar en la Figura 3, estas vías presentan los mayores niveles de tráfico.



https://noticiassin.com/transito-en-vivo/

2.4 Impacto del tránsito en los sectores productivos

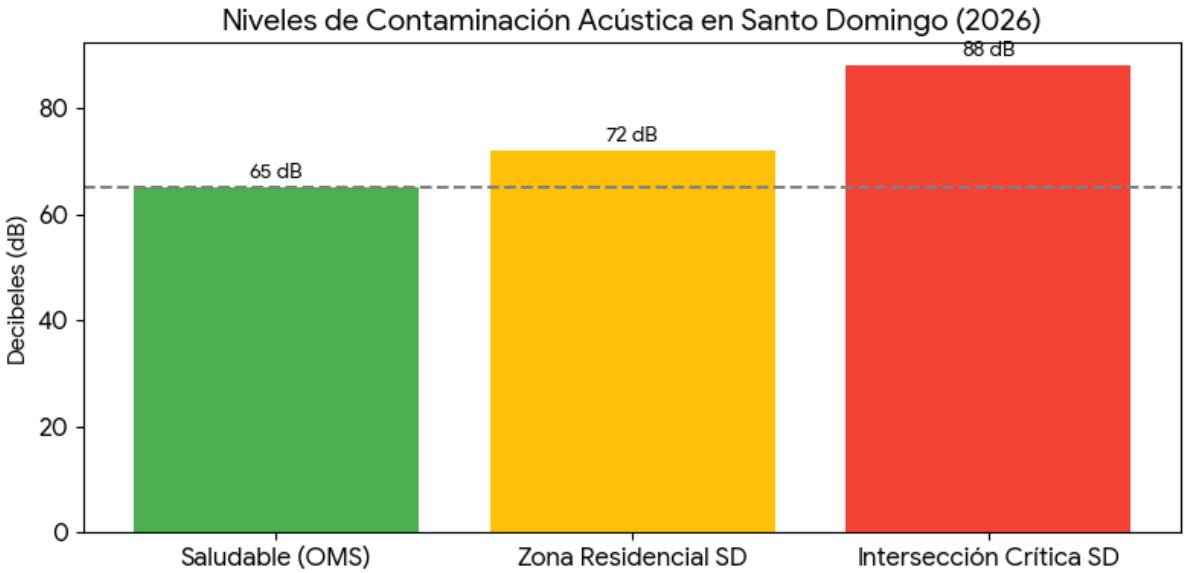
El tránsito terrestre tiene un impacto directo en los sectores productivos, afectando la eficiencia y competitividad de las empresas. La congestión vehicular provoca retrasos en la distribución de bienes y servicios, lo que incrementa los costos operativos y reduce la productividad.

Además, el tiempo perdido en el tráfico afecta la jornada laboral, disminuyendo el rendimiento de los trabajadores. Esta situación repercute negativamente en la economía, limitando el desarrollo de las actividades comerciales e industriales en el país.

2.5 Consecuencias sociales y ambientales del tránsito

El problema del tránsito terrestre también genera importantes consecuencias sociales y ambientales. En el ámbito social, se produce estrés, fatiga y pérdida de tiempo en los desplazamientos diarios, afectando la calidad de vida de la población.

En el ámbito ambiental, la congestión vehicular contribuye al aumento de la contaminación del aire, debido a la emisión de gases contaminantes. Esto impacta negativamente en el entorno urbano y en la salud de los ciudadanos, evidenciando la necesidad de implementar soluciones sostenibles en el sistema de transporte.



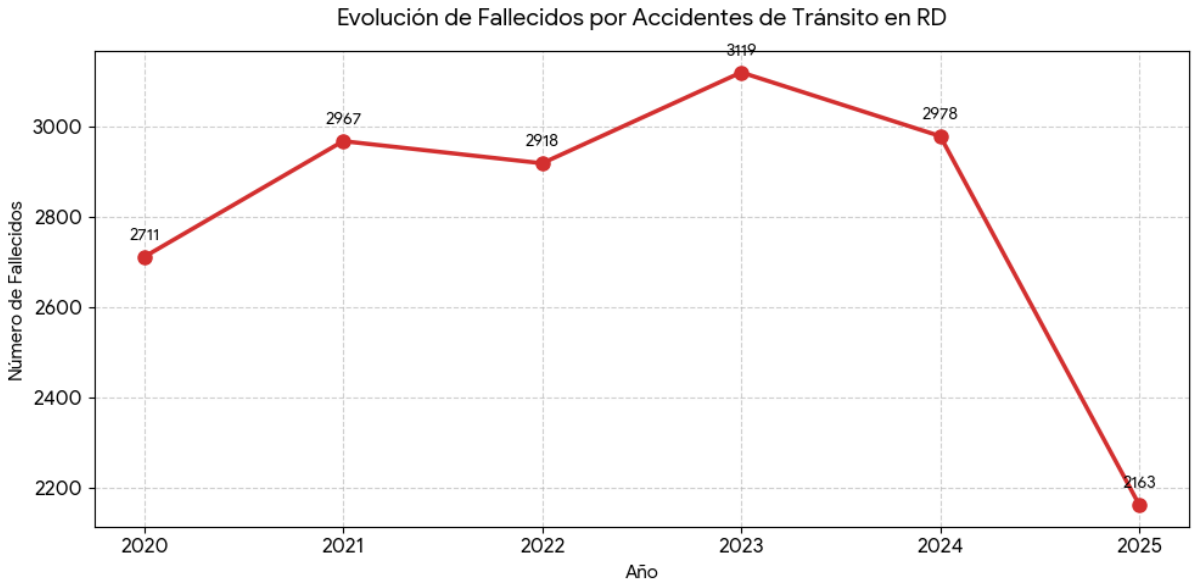
Fuentes: cambioclimatico.gob.do, intrant.gob.do, ambiente.gob.do.

2.6 Accidentes de Tránsito

Otro efecto importante del tránsito es el aumento de los accidentes de tránsito, los cuales representan una de las principales causas de mortalidad en la República Dominicana. La alta congestión vehicular, el exceso de velocidad, el irrespeto a las normas de tránsito y el uso inadecuado de las vías contribuyen significativamente a la ocurrencia de accidentes. Esta problemática no solo genera pérdidas humanas, sino también costos económicos y sociales elevados.

Los accidentes de tránsito en la República Dominicana han mostrado un comportamiento preocupante en los últimos años, reflejando el impacto del crecimiento vehicular y la falta de cumplimiento de las normas de tránsito. A continuación, se

presenta la evolución del número de fallecidos por accidentes de tránsito, lo cual permite analizar la magnitud de esta problemática en el país.



Fuentes: intrant.gob.do, datos.gob.do.

Como se observa en la gráfica, existe una tendencia variable en la cantidad de fallecidos, alcanzando su punto más alto en 2023, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad vial en el país.

2.6.1 Tipología de los accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito pueden clasificarse en diferentes tipos según su naturaleza y las condiciones en que ocurren. Esta tipología permite comprender mejor las causas y características de los siniestros viales, facilitando la implementación de medidas preventivas.

Entre los tipos más comunes se encuentran las colisiones, que ocurren cuando dos o más vehículos impactan entre sí, generalmente por falta de distancia o distracción del conductor. También están los atropellos, que involucran a peatones y suelen producirse por imprudencia tanto del conductor como del peatón.

Otro tipo frecuente son los vuelcos, que se producen cuando un vehículo pierde estabilidad, muchas veces debido al exceso de velocidad o condiciones inadecuadas de la vía. Asimismo, se encuentran los choques contra objetos fijos, como postes, muros o señales de tránsito.

Finalmente, existen accidentes múltiples, en los cuales se ven involucrados varios vehículos, generalmente en vías de alta circulación o durante congestionamientos. Esta clasificación evidencia la diversidad de situaciones que pueden ocurrir en el tránsito y resalta la importancia de la prevención y el cumplimiento de las normas viales.

2.7 Educación vial y cultura ciudadana

La educación vial es un elemento clave para mejorar el tránsito en el Gran Santo Domingo y en la República Dominicana. Se refiere al conjunto de normas, conocimientos y valores que permiten a conductores y peatones utilizar las vías de manera responsable y segura.

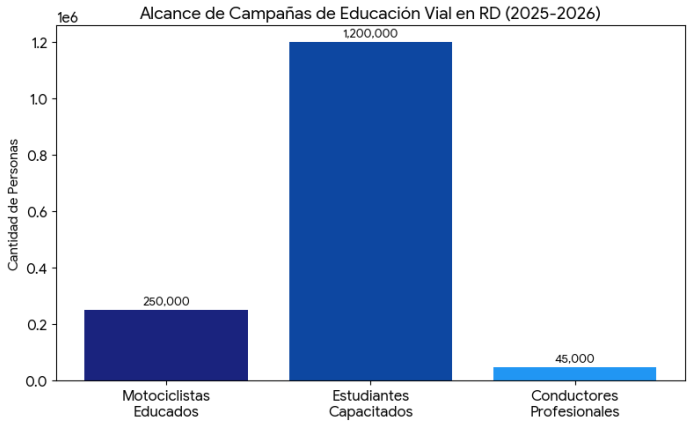
La falta de educación vial es una de las principales causas de los accidentes de tránsito y de la congestión vehicular. El irrespeto a las señales, el uso del teléfono móvil al conducir y el exceso de velocidad son conductas frecuentes que afectan la seguridad vial. Asimismo, muchos peatones no utilizan los espacios adecuados para cruzar, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

En respuesta a esta problemática, el Gobierno dominicano, a través del INTRANT y la DIGESETT, ha implementado campañas bajo el programa "RD Se Mueve". Entre ellas se destacan "Tú Tienes el Control" (2025), enfocada en el uso del casco en motociclistas, y "Dale Suave" (2026), orientada a reducir la velocidad en autopistas principales mediante el uso de radares. Además, se ha integrado la educación vial en el sistema educativo a través del MINERD, impactando a más de 1.2 millones de estudiantes.

Estas acciones buscan fomentar una cultura de respeto a las normas de tránsito, reducir los accidentes y mejorar la movilidad urbana. La educación vial, junto con la aplicación de las leyes, es fundamental para lograr un sistema de tránsito más seguro y eficiente.

La promoción de una adecuada educación vial contribuirá significativamente a la reducción de accidentes, a la mejora de la movilidad urbana y al bienestar general de la sociedad.

El impacto de las campañas de educación vial implementadas en los años recientes puede observarse en la cantidad de personas alcanzadas por estas iniciativas en distintos sectores de la población.



Fuentes: intrant.gob.do

2.8 Infracciones de tránsito y cumplimiento de la normativa vial

Las infracciones de tránsito constituyen uno de los principales factores que afectan la seguridad vial y la fluidez del tránsito en el Gran Santo Domingo. Estas infracciones reflejan el incumplimiento de las normas establecidas y evidencian debilidades en la cultura vial de conductores y peatones.

Entre las infracciones más comunes se encuentran el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, el uso del teléfono móvil mientras se conduce, el estacionamiento en lugares prohibidos y la falta de uso del casco en motociclistas. Estas conductas contribuyen directamente a la congestión vehicular y al aumento de los accidentes de tránsito.

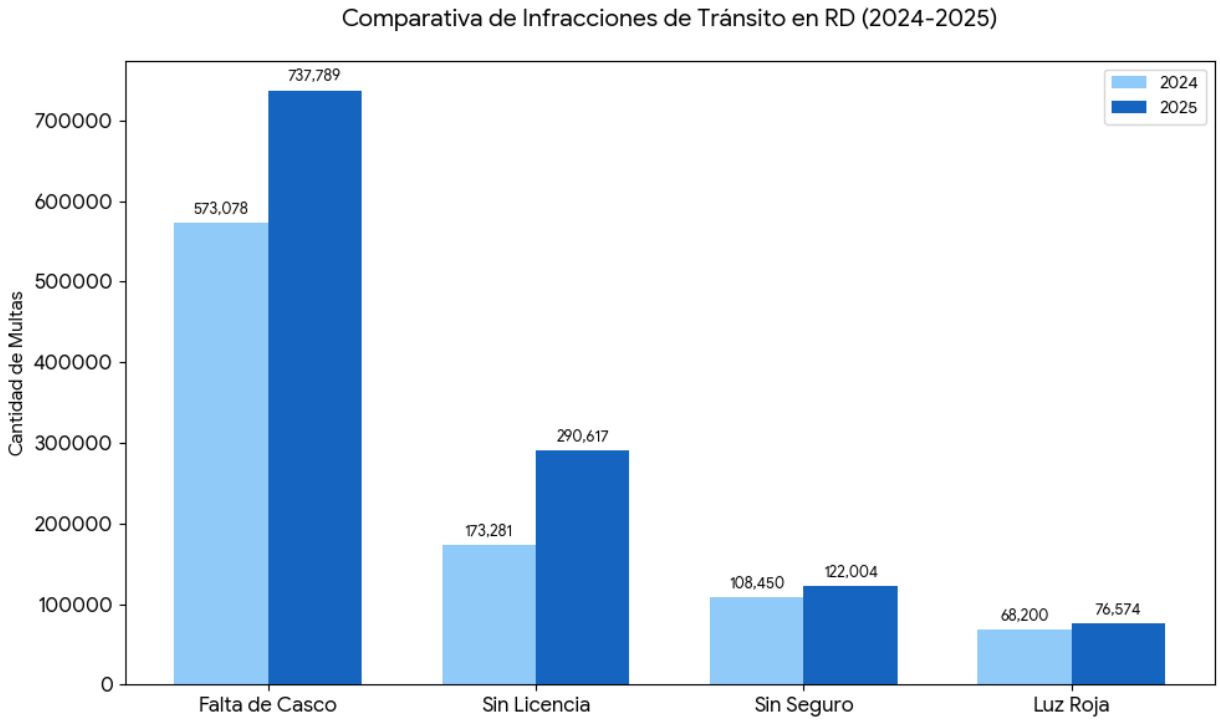
Asimismo, la limitada fiscalización y el incumplimiento de las sanciones establecidas dificultan la reducción de estas infracciones. Aunque existen organismos encargados de regular el tránsito, aún persisten desafíos en la aplicación efectiva de las leyes.

En los últimos años, las autoridades han implementado medidas para mejorar el control, incluyendo operativos de fiscalización, uso de tecnología y campañas de concienciación. Sin embargo, es necesario fortalecer estas acciones y fomentar una mayor responsabilidad ciudadana.

El respeto a las normas de tránsito es fundamental para garantizar la seguridad vial, reducir la congestión y mejorar la calidad de vida de la población. La combinación de educación, control y sanción efectiva permitirá disminuir las infracciones y avanzar hacia un sistema de tránsito más ordenado.

Fuente: https://deultimominuto.net/nacionales/digesett-elimina-cuotas-de-multas-que-tenian-que-poner-los-agentes-en-las-calles/

Las infracciones de tránsito en la República Dominicana han mostrado un incremento en los últimos años, evidenciando la persistencia de conductas inadecuadas por parte de los conductores. A continuación, se presenta una comparación de las infracciones más comunes registradas en los años 2024 y 2025.



Como se observa en la gráfica, las infracciones relacionadas con la falta de casco y la conducción sin licencia presentan los valores más altos, mostrando un aumento significativo del 2024 al 2025. Esto refleja la necesidad de fortalecer los controles y la educación vial, especialmente en el caso de los motociclistas, quienes representan una gran parte de los usuarios de las vías. Asimismo, otras infracciones como el irrespeto a la luz roja y la falta de seguro también mantienen cifras preocupantes, lo que evidencia debilidades en el cumplimiento de la normativa vial.

Capítulo III: Enfoque metodológico de la investigación

3.1 Enfoque y tipo de investigación

El presente trabajo se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y descriptivo, ya que se centra en el análisis del problema del tránsito terrestre en Santo Domingo, considerando sus causas, evolución y consecuencias.

Se empleó un tipo de investigación documental, debido a que la información fue recopilada a partir de fuentes secundarias como libros, artículos, informes oficiales, páginas web y estadísticas de instituciones relacionadas con el tránsito y la seguridad vial.

Asimismo, se utilizó el método analítico, el cual permitió descomponer el problema en sus diferentes componentes, facilitando su comprensión. También se aplicó el método descriptivo para explicar las características principales del fenómeno estudiado.

Este enfoque metodológico permitió obtener una visión clara y organizada del problema del tránsito, así como de su impacto en la sociedad y en los sectores productivos.

3.2 Organización y desarrollo del trabajo

Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo diversas etapas de manera organizada y secuencial.

En primer lugar, se realizó la selección del tema, enfocándose en el problema del tránsito terrestre en Santo Domingo y su impacto en los sectores productivos. Posteriormente, se procedió a la búsqueda y recopilación de información en diferentes fuentes confiables.

Luego, se organizó la información recopilada, clasificándola según los distintos aspectos del tema, tales como evolución del tránsito, causas, consecuencias y posibles soluciones. A partir de esta organización, se elaboró el desarrollo del marco teórico.

En una etapa posterior, se incorporaron elementos gráficos como tablas, imágenes y gráficos estadísticos, con el objetivo de enriquecer el contenido y facilitar la comprensión del tema.

Finalmente, se redactaron las conclusiones del trabajo, donde se sintetizan los principales hallazgos de la investigación.

Capítulo IV: Conclusiones de la investigación

El análisis del problema del tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo permite concluir que se trata de una problemática compleja que ha evolucionado significativamente en los últimos años, impulsada principalmente por el crecimiento acelerado del parque vehicular y la falta de planificación urbana adecuada.

Asimismo, se evidenció que la congestión vehicular tiene un impacto directo en los sectores productivos, generando pérdidas económicas, aumento en los costos operativos y disminución en la eficiencia laboral. Este fenómeno afecta tanto a empresas como a ciudadanos, repercutiendo negativamente en el desarrollo económico del país.

De igual manera, las consecuencias sociales y ambientales del tránsito son significativas, destacándose el estrés en la población, el aumento de los accidentes de tránsito y la contaminación del aire. Estos factores influyen en la calidad de vida de los habitantes y representan un desafío importante para las autoridades.

Por otro lado, se identificó que la educación vial y el cumplimiento de las normas de tránsito son elementos fundamentales para mejorar la movilidad urbana. Las iniciativas implementadas recientemente han mostrado avances, pero aún se requiere mayor concienciación y control por parte de las autoridades.

En conclusión, la solución al problema del tránsito en Santo Domingo requiere un enfoque integral que combine mejoras en la infraestructura, fortalecimiento del

transporte público, educación ciudadana y aplicación efectiva de las leyes. Solo a través de estas acciones será posible lograr un sistema de tránsito más eficiente, seguro y sostenible.

Principales conclusiones:

• El crecimiento vehicular es la principal causa de la congestión.

• El tránsito afecta negativamente la economía y la productividad.

• Existen importantes consecuencias sociales y ambientales.

• La educación vial es clave para la solución del problema.

Recomendaciones

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación sobre la problemática del tránsito terrestre en el Gran Santo Domingo, y considerando el contexto actual al año 2026, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Modernización y expansión del transporte público masivo

Se recomienda continuar la expansión del sistema de transporte público, incluyendo nuevas líneas del Metro de Santo Domingo, la ampliación del Teleférico y el fortalecimiento del sistema de autobuses (como el corredor OMSA y sistemas integrados). Además, es fundamental mejorar la frecuencia, seguridad y cobertura del servicio para hacerlo más atractivo frente al transporte privado. Esto permitirá reducir significativamente la cantidad de vehículos en circulación, principal causa de la congestión actual.

2. Implementación de sistemas inteligentes de transporte (ITS)

Es necesario incorporar tecnologías modernas en la gestión del tránsito, tales como semáforos inteligentes sincronizados, sensores de tráfico, monitoreo en tiempo real mediante cámaras y plataformas digitales de control. Estas herramientas permitirían optimizar el flujo vehicular, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes viales.

3. Fortalecimiento de la fiscalización y régimen sancionador

Se recomienda aumentar el control por parte de las autoridades mediante el uso de radares de velocidad, cámaras de detección de infracciones y operativos permanentes. Asimismo, es importante asegurar que las sanciones sean efectivas y se apliquen de manera consistente, especialmente en infracciones críticas como el exceso de velocidad, la conducción sin licencia y el irrespeto a las señales de tránsito.

4. Educación vial continua y obligatoria

Se debe fortalecer la educación vial como una política de Estado, integrándola de manera formal en el sistema educativo y desarrollando campañas permanentes dirigidas a conductores, motociclistas y peatones. En el contexto actual, donde los motociclistas representan un alto porcentaje de accidentes, es clave enfocar los esfuerzos en este grupo mediante programas de capacitación obligatoria.

5. Regulación y formalización del sector motociclista

Dado el alto número de motocicletas involucradas en accidentes de tránsito en el país, se recomienda establecer controles más estrictos sobre este sector, incluyendo la exigencia obligatoria de licencias, uso de casco certificado, registro formal de motocicletas y seguro de responsabilidad civil. Además, se deben implementar programas de regularización para motoconchistas.

6. Desarrollo de infraestructura vial segura y eficiente

Es fundamental invertir en la mejora y mantenimiento de la infraestructura vial, incluyendo la reparación de calles, señalización adecuada, iluminación, construcción de pasos peatonales y puentes. También se recomienda rediseñar intersecciones críticas para reducir accidentes y mejorar la fluidez del tránsito.

7. Promoción de movilidad sostenible

Se debe fomentar el uso de medios de transporte alternativos como bicicletas, caminatas y sistemas de transporte compartido. Para ello, es necesario desarrollar infraestructura adecuada como ciclovías y espacios seguros para peatones, contribuyendo así a la reducción de la congestión y la contaminación ambiental.

8. Implementación de políticas ambientales en el transporte

Se recomienda promover el uso de vehículos eléctricos o de bajas emisiones, así como realizar inspecciones técnicas vehiculares periódicas para controlar el estado de los vehículos en circulación. Esto contribuirá a disminuir los niveles de contaminación del aire, uno de los efectos negativos del crecimiento vehicular.

9. Gestión eficiente del crecimiento vehicular

Es necesario establecer políticas que regulen el crecimiento del parque vehicular, tales como restricciones de circulación en determinadas zonas, incentivos para el uso compartido de vehículos y planificación de estacionamientos. Estas medidas ayudarían a reducir la saturación vial en zonas urbanas clave.

Bibliografía

- Consejo Nacional para el Cambio Climático. (2025). *Movilidad urbana y cambio climático en la República Dominicana*.
  https://cambioclimatico.gob.do
- Datos Abiertos República Dominicana. (2025). *Accidentes de tránsito y estadísticas nacionales*.
  https://datos.gob.do
- De Último Minuto. (2025). *DIGESETT elimina cuotas de multas a agentes de tránsito*.
  https://deultimominuto.net
- Dirección General de Impuestos Internos (DGII). (2025). *Informe del parque vehicular 2025*.
  https://dgii.gov.do/estadisticas/parqueVehicular/
- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). (2025). *Estadísticas de infracciones de tránsito 2024–2025*.
  https://digesett.gob.do
- El Dinero. (2026). *RD Se Mueve busca reducir la congestión del tránsito en el Gran Santo Domingo*.
  https://eldinero.com.do/327770/rd-se-mueve-busca-reducir-congestion-del-transito-en-el-gran-santo-domingo/
- Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). (2025). *Informe sobre seguridad vial y tránsito en la República Dominicana*.
  https://intrant.gob.do
- Listín Diario. (2026). *Situación del tránsito en Santo Domingo y medidas gubernamentales*.
  https://listindiario.com
- Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. (2024). *Análisis del impacto económico del tránsito en el Gran Santo Domingo*.
  https://mepyd.gob.do
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2025). *Impacto ambiental del transporte terrestre en zonas urbanas*.
  https://ambiente.gob.do
- Noticias SIN. (2026). *Transmisión en vivo del tránsito en Santo Domingo*.
  https://noticiassin.com/transito-en-vivo/

Anexo A: Propuesta de Solución Tecnológica – Plataforma *Tráfico-RD*

Como complemento al análisis presentado en los capítulos anteriores y en correspondencia con las recomendaciones N.º 2 (Implementación de sistemas inteligentes de transporte) y N.º 3 (Fortalecimiento de la fiscalización), se desarrolló una propuesta tecnológica concreta denominada **Tráfico-RD**. Esta plataforma constituye un aporte práctico del equipo investigador a la problemática estudiada, operacionalizando los hallazgos de la investigación en una herramienta funcional de monitoreo y análisis de la movilidad urbana del Gran Santo Domingo.

A.1 Descripción del proyecto

Tráfico-RD es un programa que analiza y valida el tráfico y los datos en tiempo real de la República Dominicana. La plataforma integra fuentes sincronizadas de información vial (Waze Live, Google Maps y OpenStreetMap) y las complementa con módulos de análisis estadístico para estimar el impacto económico de la congestión, identificar zonas críticas de circulación y reportar incidentes activos en las principales avenidas de la capital.

El sistema busca atender directamente las debilidades identificadas en el Capítulo II del presente trabajo: la deficiente planificación del transporte, la falta de información oportuna sobre el estado de las vías y la ausencia de métricas claras sobre las pérdidas económicas que la congestión genera en los sectores productivos.

A.2 Estructura organizacional del proyecto

El desarrollo de la plataforma fue realizado por el mismo equipo investigador, distribuyéndose responsabilidades técnicas según las competencias de cada integrante, tal como se muestra a continuación:

Trafico-RD-

Programa que analiza y valida el trafico y datos en tiempo real de la republica Dominicana

Estructura Organizacional del Proyecto

1. Eudys Ramírez (100581271) | Director de Ingeniería y Estrategia Tecnológica Responsabilidades: Liderar la visión técnica del proyecto, asegurando que el desarrollo de software sea funcional, directo y de alto rendimiento. Actuará como el eje central entre la lógica de programación y los objetivos estratégicos del análisis vehicular.
2. Carlos Santana (100305318) | Consultor de Ciberseguridad y Blindaje de Datos Responsabilidades: Salvaguardar la integridad de la plataforma. Su enfoque estará en la protección de los flujos de datos en tiempo real y la implementación de protocolos de cifrado, garantizando que el sistema sea resiliente ante cualquier vulnerabilidad externa.
3. Karla Reyes (100204421) | Directora de Gestión de Proyectos y Sostenibilidad Responsabilidades: Supervisar el cumplimiento de los cronogramas y la coordinación interdepartamental. Se encargará de alinear los resultados del análisis con normativas de sostenibilidad urbana, aportando la visión administrativa y de planificación necesaria para la viabilidad a largo plazo.
4. Estefany Reyes (100585377) | Especialista en Inteligencia de Datos y Documentación Narrativa Responsabilidades: Transformar las métricas de tráfico en informes ejecutivos detallados. Su rol es "humanizar" la data, creando una narrativa clara y elegante que permita a los interesados comprender patrones complejos de movilidad de manera sencilla.
5. Kevin Gómez (100617668) | Ingeniero de Backend y Arquitectura de Datos Responsabilidades: Diseñar la columna vertebral del sistema. Se encargará del almacenamiento eficiente de grandes volúmenes de datos y de la creación de las APIs que permitirán el procesamiento fluido de la información de tráfico.
6. Virgilio Amin (100651724) | Consultor de Diseño de Interacción y Visualización Analítica Responsabilidades: Crear una interfaz de usuario sofisticada y funcional. Su enfoque será la visualización de datos dinámica, utilizando HTML y CSS de vanguardia para proyectar los resultados de tráfico con máxima claridad estética.
7. Joel Escalante (100645355) | Analista de Aseguramiento de Calidad y Optimización Operativa Responsabilidades: Garantizar la excelencia del producto final. Realizará auditorías constantes de la lógica del sistema y pruebas de estrés, asegurando que cada funcionalidad responda con precisión bajo cualquier escenario de carga vehicular.
8. Joel Escalante | Analista de Aseguramiento de Calidad (QA) y Optimización Visión Estratégica: Custodio de la fiabilidad del sistema. A través de protocolos de prueba rigurosos, garantizará que la solución sea resiliente ante escenarios de tráfico masivo y condiciones críticas.

Figura A.1 — Estructura organizacional y asignación de responsabilidades del equipo de desarrollo de Tráfico-RD.

A.3 Capturas de la plataforma en funcionamiento

A continuación se presentan capturas reales de la interfaz de **Tráfico-RD** en operación, las cuales evidencian la funcionalidad del sistema y la profundidad analítica que ofrece a sus usuarios.

A.3.1 Mapa vial en vivo e índice de congestión

El módulo principal muestra el mapa vial en vivo del Gran Santo Domingo con datos sincronizados desde Waze, Google Maps y OpenStreetMap. Reporta indicadores clave como vehículos en circulación, velocidad promedio, demora extra promedio, incidentes activos, pérdida económica del día y emisiones de CO_2 adicionales. El panel lateral cuantifica el nivel de congestión en zonas estratégicas como la Av. 27 de Febrero, la Autopista Duarte y la Av. Luperón.

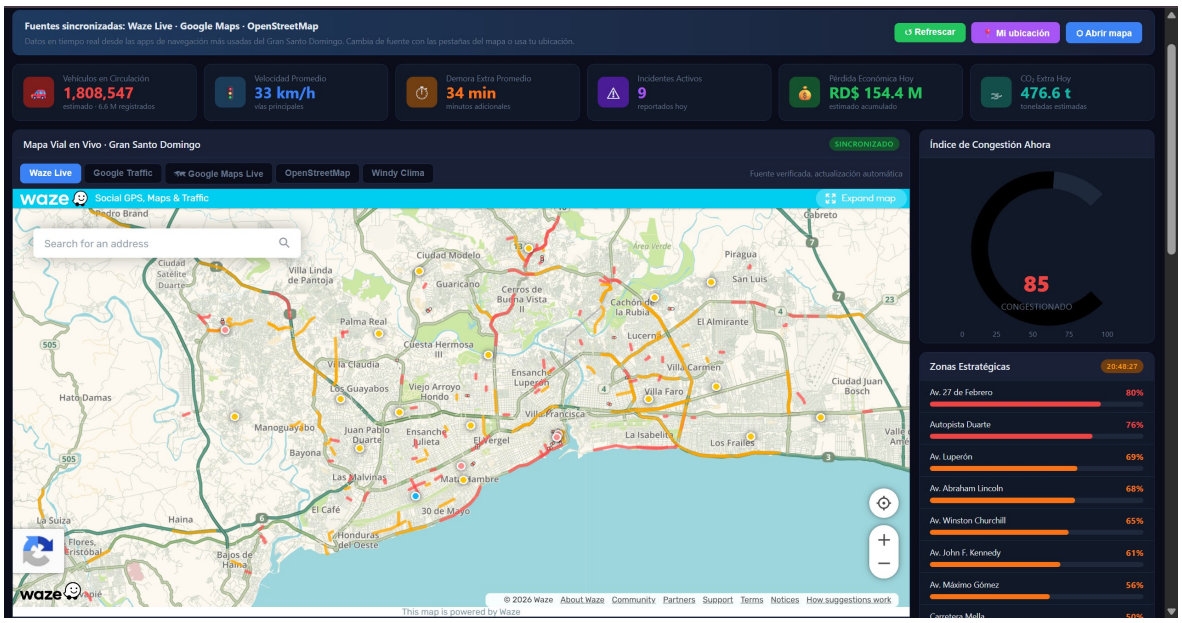


Figura A.2 — Pantalla principal de Tráfico-RD: mapa en vivo, indicadores de impacto y zonas estratégicas.

A.3.2 Patrón horario de congestión e impacto económico

Este módulo permite visualizar el patrón de congestión horaria a lo largo del día, la composición del parque vehicular, el flujo de tráfico, las pérdidas mensuales por sector y un desglose detallado del impacto económico por hora y por día estimado en los sectores de distribución y logística, transporte público, comercio, productividad laboral y combustible desperdiciado.

Figura A.3 — Análisis horario de congestión, composición vehicular y desglose del impacto económico.

A.3.3 Ocupación de parqueos, incidentes y pérdidas acumuladas

El último módulo monitorea la ocupación de parqueos en zonas clave (Piantini, Naco, Zona Colonial, Bella Vista, Arroyo Hondo, Los Prados, Mirador y 28 de Enero), la distribución de incidentes por tipo en las últimas 24 horas (accidentes, obras, vehículos

varados, fallas de semáforo, congestión severa e inundaciones) y la evolución mensual acumulada de las pérdidas económicas durante el año en curso.

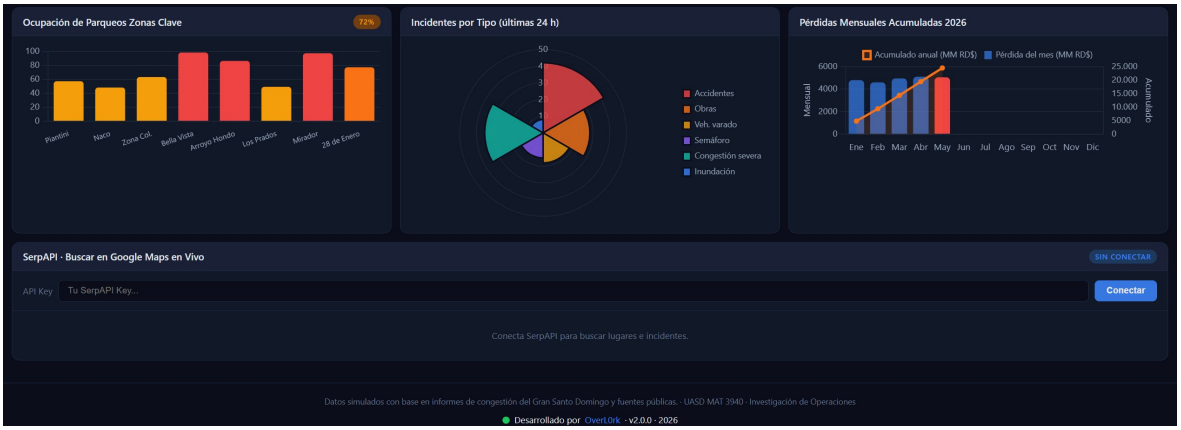


Figura A.4 — Ocupación de parqueos, tipología de incidentes reportados y pérdidas mensuales acumuladas 2026.

A.4 Repositorio del proyecto

El código fuente de la plataforma **Tráfico-RD** se encuentra publicado en un repositorio público de GitHub bajo el usuario *OverL0rk*. El acceso al repositorio permite a investigadores, autoridades y ciudadanos consultar la implementación técnica, auditar la lógica del análisis y proponer mejoras al sistema. La dirección del repositorio es la siguiente:

https://github.com/OverL0rk/Trafico-RD-/blob/main/monitor_trafico_final.htm

A.5 Aporte de la propuesta

La incorporación de **Tráfico-RD** a este trabajo de investigación responde al espíritu mismo de la asignatura Investigación de Operaciones (MAT-3940): trasladar el análisis teórico de un problema real hacia una solución cuantificable y operacional. La plataforma no pretende sustituir las políticas públicas recomendadas en el Capítulo IV, sino servir como herramienta complementaria que permita a las autoridades competentes (INTRANT, DIGESETT y los gobiernos municipales del Gran Santo Domingo) tomar decisiones basadas en datos oportunos, verificables y trazables, contribuyendo así al objetivo general de mejorar la movilidad urbana y mitigar el impacto económico, social y ambiental de la congestión vehicular.